

Appunti di Fisica 1

UNIPD - Gianguido Dall'Agata

FILIPPO GARGIULO

Febbraio - Giugno 2026

Indice

1	Concetti introduttivi	2
1.1	Analisi dimensionale	2
1.2	Spazio, Tempo e sistemi di riferimento	2
1.3	Vettori	2

§1 Concetti introduttivi

§1.1 Analisi dimensionale

Ogni grandezza in fisica ha una sua unità di misura. In particolare le tre unità di misura fondamentali sono

- Massa (chilogrammo).
- Lunghezza (metro).
- Tempo (secondo).

Le altre grandezze sono tutte espresse come prodotti di potenze (possibilmente negative) di queste tre. La regola fondamentale in fisica è che **le unità di misura non si sommano**, quando sommiamo due grandezze queste devono sempre avere la stessa unità di misura.

§1.2 Spazio, Tempo e sistemi di riferimento

Dato che questo sarà un concetto di meccanica newtoniana, ci affidiamo al concetto newtoniano di spazio e tempo. Per Newton questi sono concetti assoluti e primitivi, esiste un tempo e uno spazio completamente indipendente da chi lo osserva, e questo è intuitivo e non ha bisogno di essere chiarito.

In realtà questa cosa è in diretta contraddizione con il principio di relatività galileiano, ma è una questione abbastanza vessata, e non entreremo in dettaglio.

Per descrivere tempo e spazio abbiamo bisogno di un sistema di riferimento. In questo senso ci basiamo sulla trattazione del corso di geometria 1, sappiamo cos'è un sistema di riferimento, e ne faremo ampio uso durante tutto il corso. Il sistema di riferimento standard è quello centrato nello $\vec{0}$ con 3 assi "destroscorsi" ortogonali tra loro e unitari.

§1.3 Vettori

Perché lavoriamo con i vettori? Perché ci permettono di esprimere in modo conciso tante informazioni su poche grandezze. Le grandezze "vettoriali" sono quelle che hanno bisogno di essere descritte tramite un verso, una direzione e un modulo, e quindi per questo ci viene in aiuto la rappresentazione geometrica di vettore. Una grandezza espressa solo da un numero invece si dice grandezza scalare.